



TD n°2 : Cryptographie classique

Exercice 1 : Transpositions

Le principe d'une transposition est de modifier l'ordre des lettres du texte clair, pour obtenir le texte chiffré. Il existe de nombreuses manières d'effectuer ce genre de manipulations.

Une transposition simple opérant par remplissage d'un rectangle en lignes et relèvement par colonnes fonctionne comme suit : la clef est une suite de lettres, mot ou phrase. Chacune des lettres de la clef est numérotée suivant l'ordre alphabétique. Si la même lettre se retrouve plusieurs fois dans la clef alors son numéro est incrémenté selon le sens de lecture du mot.

Prenons comme exemple la clef "ECRITURE", la numérotation est effectuée comme suit :

E	C	R	I	T	U	R	E
2	1	5	4	7	8	6	3

Dans "ECRITURE", "C" est en effet la première lettre venant après "A" dans l'ordre alphabétique. La lettre "E" est la deuxième. Notons que le deuxième "E" obtient alors le numéro 3.

Lors du chiffrement, le texte clair est écrit sur des lignes de même longueur que la clef, ces lignes étant disposées l'une au-dessous de l'autre pour former un rectangle. Ainsi, le texte "*Raymond Queneau est un auteur fantastique*" est écrit comme suit :

E	C	R	I	T	U	R	E
2	1	5	4	7	8	6	3
R	A	Y	M	O	N	D	Q
U	E	N	E	A	U	E	S
T	U	N	A	U	T	E	U
R	F	A	N	T	A	S	T
I	Q	U	E				

On relève ensuite les colonnes dans l'ordre déterminé par les nombres associés aux lettres de la clef :

AEUFQ RUTRI QSUTM EANEY NNAUD EESOA UTNUT A

1) Le cryptogramme suivant a été obtenu avec ce procédé et la clef QUENEAU. Retrouvez le texte clair.

PVSNO	UPNOR	AYREA	VDNLQ	SNDEE
AUEUC	AEUEI	TOLDG	EEENU	EAEMS
ALLAA	UNFDE	LNUCL	ETGED	UITLN
LIEMC	QEERE	IE		

2) Que pourrait-on faire si on ne disposait pas de la clef, mais seulement de sa longueur ?

3) Et si on ne savait rien de la clef ?

Exercice 2 : Chiffre affine

En utilisant la numérotation des lettres de l'alphabet suivante :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- 1) Coder le message "EINSTEIN" à l'aide du chiffrement par décalage dont la clé $K = 5$.
- 2) Déchiffrer le message "SJBYS" sachant qu'il a été créé par un chiffrement par décalage dont la clé $K=5$.
- 3) On utilise une substitution affine pour chiffrer un message de la manière suivante :

$$\forall k = (a, b) \in K, x \in P$$

$$e_k(x) = (ax + b) [26] = y, \quad d_k(y) = a^{-1}(y - b) = x$$

- a) Chiffrer le message de la question 1 en utilisant la clé $K = (3, 12)$?
- b) Calculer $3^{-1} [26]$ en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu.
- c) Déchiffrer le message de la question 2 ?

Exercice 3 : Chiffre de Hill

On considère un chiffrement de Hill s'effectuant par bloc de 2 lettres à l'aide d'une clé de chiffrement qui est la matrice carrée d'ordre 2 : $K = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

On cherche à chiffrer le message : $M = \text{"CODAGE"}$ par le chiffrement de HILL.

- 1) A l'aide la grille utilisée dans l'exercice n° 3,
 - a) Calculer les matrices $Y_1 = KX_1$, $Y_2 = KX_2$ et $Y_3 = KX_3$ tel que $M = X_1X_2X_3$
 - b) A l'aide du tableau précédent, en associant les éléments des matrices Y_1 , Y_2 , et Y_3 , quel est le résultat de chiffrement du message "CODAGE".
- 2) Déterminer K^{-1} la matrice inverse de K .
- 3) Déchiffrer le message "WGGDGW" en utilisant la même clé K pour vérifier que ça redonne le message d'origine.

Exercice 4 : Cryptanalyse

En cryptanalyse différentielle, on suppose que l'attaquant dispose de la boîte noire utilisée pour le chiffrement et qu'il peut l'utiliser pour chiffrer des textes (connus ou choisis). Il peut ainsi tenter de comprendre en quoi les différences entre les données en entrée affectent les différences de leurs sorties.

- 1) Rappelez brièvement les notions de confusion et de diffusion en cryptographie.

On parle d'attaque à texte clair connu lorsque l'attaquant utilise des textes clairs et leurs versions chiffrées pour obtenir la clé de chiffrement par exemple.

- 2) Décrivez une attaque à texte clair connu sur un chiffrement de César.
- 3) Décrivez une attaque à texte clair connu sur un chiffrement de Vigenère.